

Proyecto intermodular: Redes Locales

1. Introducción a la empresa y el local

Recientemente, he empezado a aficionarme por la cultura de los primeros años de los dosmiles. Por lo tanto, me ha entusiasmado la idea de montar la estructura de un cibercafé de estilo retro y estética "Y2K". Mi idea es crear un espacio lleno de posibilidades y dispositivos que permitan a los clientes utilizar todo lo que necesiten en un ambiente social. Por un precio asequible, los clientes tendrían acceso a consolas de videojuegos u ordenadores de sobremesa durante un tiempo limitado.

Junto con una pequeña barra que ofrecerá repostería o café, entre otros aperitivos, el local ofrecerá un servicio de tiempo limitado por persona con funcionamiento similar al de un parking de alquiler. Los clientes sacarán un ticket en una máquina en la entrada y podrán entrar a una zona de juego, equipada con todo lo necesario para ello. Una vez hayan terminado de jugar, introducirán el ticket de nuevo en la máquina y esta les dará la factura a pagar según el tiempo invertido.

El resto del local constará de unas cuantas mesas en las que los clientes podrán utilizar sus móviles o portátiles mientras toman su aperitivo, como en una cafetería habitual.

En este módulo del proyecto, voy a describir cómo está estructurada la red del local, el número de dispositivos en ella, los servicios de red que utilizarán y cómo todos los dispositivos serán capaces de acceder a la red.

2. Análisis de necesidades de la red

En primer lugar debo comprender qué necesita nuestra red y cuáles serían los componentes y dispositivos necesarios para que el funcionamiento sea el más seguro y esté lo más optimizado posible.

2.1 Configuraciones necesarios

Quiero crear un pequeño centro social en el que los clientes puedan disfrutar de aperitivos y tiempo juntos mientras se conectan a internet. Consecuentemente, será necesario contratar un servicio de red de muy alto rendimiento, que ofrezca una velocidad de hasta 10 Gbps, para poder abastecer todo el tráfico de los dispositivos y equipos que se conecten.

Al ser un local enfocado principalmente a jugadores de videojuegos, voy a añadir unas cuantas videoconsolas en las que grupos de amigos se puedan juntar y echar unas partidas.

Para que haya suficientes ordenadores y consolas para todos, voy a colocar:

- 3 ordenadores con Ubuntu instalado
- 12 ordenadores con Windows instalado
- 4 videoconsolas

Por último, voy a colocar un access point de gran cobertura que permita conectarse a internet a los clientes que solo vengán a tomarse un aperitivo, a los que deseen trabajar con un portátil por la mañana o simplemente para conectar los teléfonos móviles de los que quieran jugar con las consolas. Si bien esta wifi peca de ser poco segura, es la única alternativa que tenemos para brindar a los clientes una conexión inalámbrica confiable y que no vulnere nuestra propia red.

2.2 Medidas de seguridad

Si damos acceso a la red a cualquier ordenador con el que compartimos red, seremos vulnerables a posibles ataques por parte de los invitados. Para evitar problemas de seguridad, voy a:

- Dividir cada grupo de dispositivos en subredes distintas cada una con su propia vlan que las separe del resto
- Añadir contraseñas al switch y router que impidan acceder a ellos
- Limitar el ancho de banda de los ordenadores de la zona de juego para que la red no se sature
- Limitar el ancho de banda de la conexión Wifi del access point por si se conectan muchos dispositivos a la vez

3. Estructura de la red y el local

He creado un diagrama que describe visualmente la red, localizado en la carpeta de este módulo con el nombre "Diagrama de distribución de red". A continuación describo por escrito la red:

El núcleo de la red que he diseñado es un router de alta gama que hace de puerta a internet y que está conectado a un switch central. De ese switch sale una conexión a un access point, conexión a dos ordenadores de recepción y administración y por último la conexión al switch que conecta todos los ordenadores y dispositivos que utilizarán los clientes. Los dispositivos están divididos entre 5 Vlans:

3.1 Vlan 10: Ordenadores de Linux

En esta Vlan encontramos tres ordenadores con Ubuntu instalado y configurado para usuarios que prefieran utilizar Linux en un ordenador en vez de Windows. Hay muchos menos ordenadores ya que el público general suele preferir Windows. Se conectarán por cable al switch de servicios con su propia red.

3.2 Vlan 20: Ordenadores de Windows

El servicio principal del local y de cualquier cibercafé, se trata de 12 ordenadores conectados por cable al switch de servicio y configurados con un sistema operativo Windows 11. Podrán comunicarse entre sí para que los usuarios puedan compartir archivos entre ellos, y obviamente a internet para que los clientes puedan descargar archivos (con medidas anti-malware) y jugar a videojuegos online.

3.3 Vlan 30: Access-point y Wifi gratis

Está dedicada a la parte de cafetería normal, aunque también la podrán usar los clientes de juego. En ella, un access point de gran área dará Wifi gratis a portátiles o teléfonos móviles que quieran conectarse a ella.

3.4 Vlan 40: Videoconsolas

La zona de juego alberga cuatro secciones de consola equipadas con un sofá, una pantalla y varios mandos. Cada consola está conectada por cable al switch de servicio y configurada con una IP estática.

3.5 Vlan 50 recepción y administración

Por último tengo toda la red que se dedica a la gestión del local. Está formada por el ordenador de recepción, localizado en la entrada del local; y el ordenador de administración, que se encuentra en la parte de atrás del local y se encarga de organizar y configurar toda la red.

4. Direccionamiento de IP

Una vez establecido los límites de cada red y su disposición, voy a asignar direcciones IP estáticas a todos los equipos y al router según su orden en las Vlan.

Al usar un sistema segmentado en vlans tengo que asignar a cada vlan una red distinta para que se puedan distinguir entre sí y estar aisladas unas con otras. Todas las redes tienen una máscara subred 255.255.255.0.

VLAN	Dispositivos	Dirección IP
VLAN 50	Administración	192.168.50.1
	Recepción	192.168.50.2
VLAN 10	Ordenadores con Linux	De 192.168.10.1 a 192.168.10.3
VLAN 20	Ordenadores con Windows	De 192.168.20.1 a 192.168.20.12
VLAN 30	Videoconsolas	De 192.168.30.1 a 192.168.30.3
VLAN 40	Conexiones por WiFi gratis	De 192.168.40.1 a 192.168.40.255 (depende de los dispositivos conectados)

Esta distribución de IPs proporciona una escalabilidad total y distinción clara entre los distintos dispositivos y sus conexiones. De esta forma, no hay ningún tipo de vulnerabilidad en la red.

5. Protocolos y servicios de red

Va a hacer falta configurar una gran cantidad de protocolos en mi red para que funcionen de la forma más óptima:

5.1 Vlan

Ya lo he mencionado varias veces, pero básicamente, es esencial para mantener la seguridad y la comunicación restringida entre equipos.

5.2 STP

Se encarga de conectar switches entre sí, algo muy necesario si queremos permitir que los equipos de administración por ejemplo, tengan acceso al resto de dispositivos. Viene preconfigurado por defecto normalmente, así que no tenemos que configurarlo nosotros.

5.3 Inter-VLAN Routing

Al estar todas las redes divididas entre vlans, necesitamos este protocolo si queremos permitir la comunicación pero sólo en partes específicas de la red.

5.4 DHCP

La función de DHCP es la de asignar Direcciones IP de forma dinámica a los equipos conectados a ella. Si bien prefiero asignar las IPs de los equipos y consolas de forma manual para evitar complicaciones de configuración, la Wifi gratis del local tiene que estar configurada así obligatoriamente.

5.5 QoS

En mi caso lo quiero usar para limitar la velocidad de descarga de los clientes y que no saturen la red, al tratarse solo de un router con salida a internet.

5.6 ACLs

Se encargan de controlar el tráfico en la propia red y qué dispositivos o redes pueden acceder a otros dispositivos. Es indispensable para configurar Demo Veyon.

6. Configuración y simulación

Tras toda la preparación, es momento de ponerse a configurar y crear toda la infraestructura en un espacio simulado. He recreado como he podido esta red en el entorno de Cisco Packet Tracer y he añadido dicho archivo .pkt en el directorio. En este apartado voy a explicar qué pasos he seguido con la configuración y qué problemas he tenido.

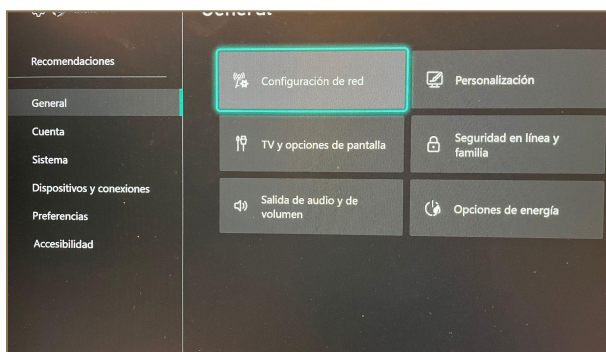
6.1 Creación de topología y configuración de IPs

En primer lugar copié el diseño del diagrama anterior en la plataforma de Cisco y añadí unas cuantas cajas que muestran los límites de cada VLAN. Desgraciadamente, este espacio de simulación no incluye videoconsolas como dispositivo disponible, así que tuve que sustituirlas por ordenadores, que, a nivel teórico, se comportan de forma similar. Afortunadamente, solo hace falta configurarlas en este paso.

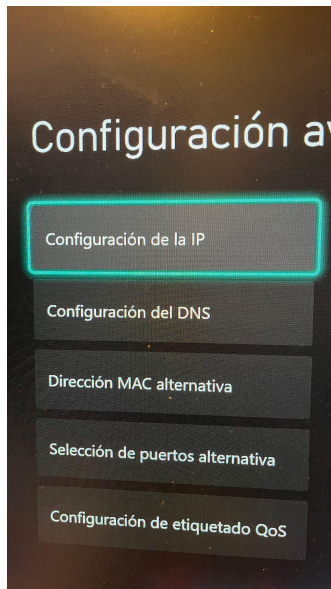
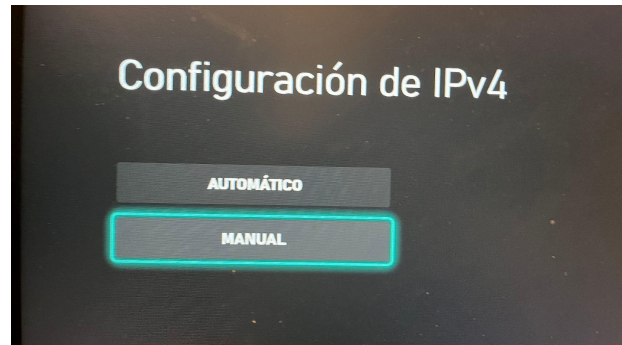
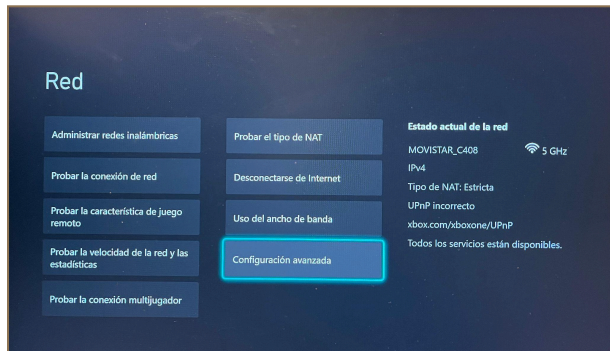
Después configuré una IP estática para todos los ordenadores de Windows, Linux y gestión. En este espacio de simulación fue bastante sencillo, solo tuve que cambiar la configuración de IPv4, pero en la realidad no es tan sencillo. En el módulo de Sistemas Operativos Monopuestos muestro el proceso real de cambiar una IP en Windows y Linux

Para configurar la IP de las videoconsola voy a usar un ejemplo con una Xbox series X.

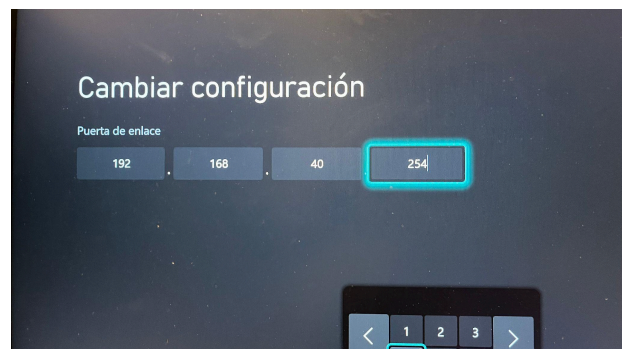
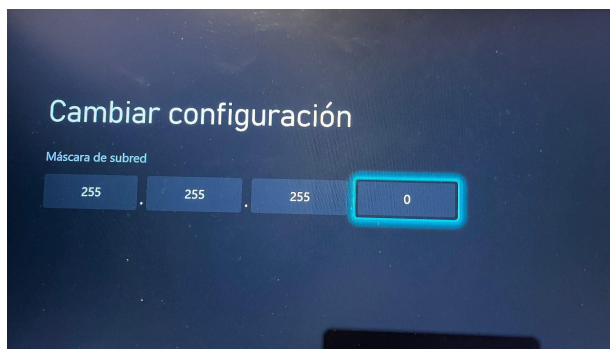
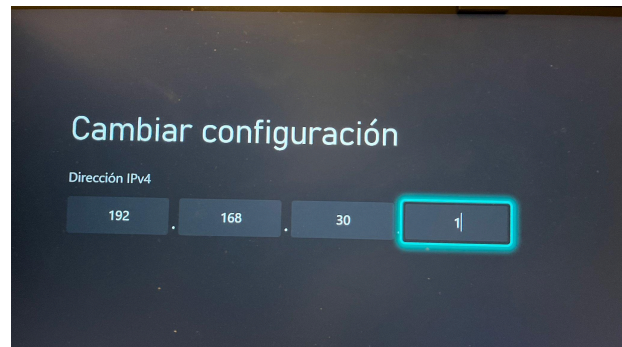
Primero entré en la Configuración de la consola y continué por General > Configuración de red > Configuración avanzada. Después entré en la configuración



de la IP y seleccioné manual en vez de automática. Entonces se abrieron una serie



de menús que me pidieron que introdujese la dirección IP, la máscara subred y la puerta de enlace predeterminada. Con esta configuración, la IP ya queda completamente estática.



6.2 Creación y configuración de VLANs

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name LINUX
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name WINDOWS
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name CONSOLAS
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name WIFI
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name ADMIN
```

Para configurar las VLANs en primer lugar tuve que crearlas en ambos switches. Para ello entré a la consola de cada uno e introduje un serie de comandos que se encargan de crear las VLANs y darles nombre.

Después, para que cada VLAN fuese solo a los equipos correspondientes, tuve que usar el comando access en los puertos de los switches con la VLAN correspondiente en cada caso. Para los enlaces entre switches y router, el modo trunk (permite a todas las VLANs conectarse) es indispensable, pues si este no está habilitado ninguna VLAN se podrá trasladar hasta el router y no tendrá acceso a internet.

Cuando ya había configurado los switches y probado todas las conexiones en los campos correspondientes, empecé a configurar el router y las distintas subredes a las que tenía que acceder. Utilizando Inter-VLAN routing. Primero desactivé la dirección IP en puerto que daba conexión directa al switch.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#interface gig0/0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Switch(config)#interface range fa0/4 - 15
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/16 - 19
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface gig0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no shutdown
```

```
Switch(config)#interface gig 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gig 1/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gig 2/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa 3/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 50
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa 4/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 50
Switch(config-if)#no shutdown
```

Después creé una subinterfaz por cada subred en la red. Lo hice utilizando el comando encapsulation dot1Q, que encapsula los datos que viajan a través del router y los etiqueta para saber a qué VLAN pertenece cada uno.

Con esto, la infraestructura principal de la red está montada.

```

ter(config)#interface gig0/0/0.10
ter(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ter(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ter(config-subif)#exit
ter(config)#interface gig0/0/0.20
ter(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ter(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
ter(config-subif)#exit
ter(config)#interface gig0/0/0.30
ter(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
ter(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
ter(config-subif)#exit
ter(config)#interface gig0/0/0.40
ter(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
ter(config-subif)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
ter(config-subif)#exit
ter(config)#interface gig0/0/0.50
ter(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
ter(config-subif)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
ter(config-subif)#exit

```

6.3 Configuración DHCP del Wifi

A continuación configuré el access point para que pudiera gestionar todos los dispositivos conectados a él y asignarles una IP por DHCP.

El primer paso fue configurar un nombre para la red Wifi y una contraseña. Esta contraseña estará escrita en carteles alrededor del local para que todos se puedan conectar. Aunque sea accesible para todos, esta contraseña brindará una mínima capa de seguridad, que nunca viene mal.

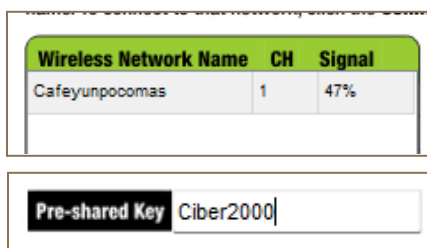
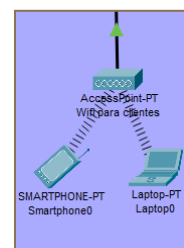
```

router(dhcp-config)#ip dhcp pool WIFI
router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

```

Después creé una pool de DHCP en el router que asignase IPs en la vlan de Wifi.

Ahora, solo queda conectar un portátil/ smartphone al access point, buscando la red Wifi e introduciendo la contraseña.

6.4 Configurar ACLs y comunicación unilateral

Me gustaría tener una forma de monitorizar los ordenadores de los clientes para asegurarme de que no están usando los ordenadores de forma indebida. Para ello, voy a configurar una serie de access list, que controlan el tráfico y permiten a determinadas direcciones IP acceder a otras.

En primer lugar creé una access list que denegaba el tráfico desde la VLAN de Linux (10) hasta la VLAN de Administración y permitía el resto. Después creé otra para la VLAN de Windows (20) que hacía lo mismo y una última para la VLAN de Wifi gratis (40) que denegaba el acceso a toda la red excepto a internet. Tras denegar el tráfico hacia administración creé una última access list que permitía el tráfico desde administración a Windows y Linux.

```
Router(config)#access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 110 permit ip any any
Router(config)#access-list 120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 120 permit ip any any
Router(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 140 permit ip any any
Router(config)#access-list 150 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 150 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 150 permit ip any any
```

Una vez creadas asigné cada access list al puerto del router correspondiente con cada VLAN.

```
Router(config)#interface gig0/0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group 110 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 120 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0/0.40
Router(config-subif)#ip access-group 140 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0/0.50
Router(config-subif)#ip access-group 150 in
Router(config-subif)#exit
```

Tuve un pequeño problema, ya que tras configurar esto la conexión no funcionaba y los dispositivos no se encontraban entre

sí. Parecía un gran problema de red hasta que caí en la cuenta de que no había configurado las puertas de enlace predeterminadas en los ordenadores. Las configuré y la conexión funcionó correctamente. Con este paso ya he configurado toda la red interna, y solo queda simular una conexión externa a internet.

6.5 Conexión a internet

Para simular una conexión a un dispositivo externo como puede ser internet, puse otro router y lo conecté al principal con un cable serial. Después les configuré a cada puerto una IP de máscara /30 para que estuviesen en la misma red.

```
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
```

Una vez los routers se conectan podemos empezar a configurar la conexión. En primer lugar, configuramos las rutas para que todo lo que no conozca el router principal lo mande directamente a "internet".

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
```

Después creé una access list que permitía a toda la red a acceder a internet y la asigné a los puertos para que pudieran trabajar con NAT. Por último configuré los sub puertos de cada VLAN como puertos de entrada de NAT y el puerto hacia el router como puerto de

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface se0/1/0 overload
```

 salida..

```
Router(config)#interface gig 0/0/0
Router(config-if)#ip nat inside
```

```
Router(config)#interface gig0/0/0.10
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface gig0/0/0.20
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface gig0/0/0.30
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface gig0/0/0.40
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface gig0/0/0.50
Router(config-subif)#ip nat inside
```

6.6 Medidas extra de seguridad

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Switch(config)#enable secret Switch1Cafe123
```

Para asegurarme de que nadie cambia la configuración de la red, voy a poner claves de acceso para entrar al modo

privilegiado de todos los switches y routers de la red. Lo haré con el comando enable

secret, que nos obliga a poner `Router(config)#enable secret Router1Cafe123`

una contraseña para entrar al `Switch(config)#enable secret Switch2Cafe123`

modo privilegiado del switch.

6.7 Limitar velocidad de descarga

Para evitar que la red se sature si hay mucho tráfico por todos los lados, voy a aplicar un límite de descarga en cada puerto de los ordenadores para que solo puedan descargar datos a una velocidad máxima limitada.

Para hacerlo en primer lugar creé policy-map para todas las vlans, que variarán en limitación según su función en el local. Los ordenadores para clientes y consolas estarán limitados a 20 Mbps, los ordenadores de gestión estarán limitados a 100 Mbps y la Wifi para clientes estará limitada a 5 Mbps.

Limité cada policy group a la velocidad pertinente utilizando el comando police seguido del límite de velocidad escrito en bits. Después asigné cada policy group al puerto de cada vlan correspondiente y guardé la configuración para que el router se configurase igual al encenderse

Nota: El router que estoy utilizando no admite los comandos de limitación de red en la simulación de Packet Tracer, pero sí en los routers reales, por lo que voy a dejar los comandos que habría que introducir aunque no estén en el propio Pkt.

```
enable
conf t
policy-map ORDENADORES_CONSOLAS
class class-default
police 20000000

policy-map WIFI_CLIENTES
class class-default
police 5000000

policy-map GESTION
class class-default
police 100000000

interface gig0/0/0.10
service-policy output ORDENADORES_CONSOLAS
exit

interface gig0/0/0.20
service-policy output ORDENADORES_CONSOLAS
exit

interface gig0/0/0.30
service-policy output ORDENADORES_CONSOLAS
exit

interface gig0/0/0.40
service-policy output CLIENTES_WIFI
exit

interface gig0/0/0.50
service-policy output GESTION
exit

end
copy running-config startup-config
```